
Plano de Atividade

Tema	Programação
Título	“Se isso... então aquilo!” – Aprendendo Condicional
Conhecimento	Lógica condicional em programação: ações que acontecem se uma condição for satisfeita
Faixa Etária	4 e 5 anos (Educação Infantil)
Duração	90 minutos em 3 dias (20 – 30 – 40)

Conhecimento em Computação:

Em programação, uma **condicional** permite que o computador tome decisões com base em determinadas condições. Por exemplo: “Se tiver dinheiro na conta, permita o saque solicitado”. No cotidiano das pessoas podemos usar como exemplo: “Se chover, então use o guarda-chuva”. Isso é como dizer ao computador: “Se isso for verdade, então faça aquilo”. Esse tipo de lógica é essencial para jogos, aplicativos e robôs. Para crianças pequenas, podemos introduzir esse conceito usando brincadeiras com regras do tipo: “Se eu mostrar o cartão verde, então sente; se mostrar o azul, então pule”.

Elementos a serem aprendidos:

- O uso de condicionais para decidir que ação tomar em uma situação com mais de um caminho disponível.

Cenário:

As crianças vão ajudar uma personagem qualquer, representado por um objeto disponibilizado (boneco, fantoche, papelão, etc.) a se preparar para sair de casa. Ele só deve levar o guarda-chuva se estiver chovendo, usar boné se estiver com sol, ou vestir o casaco se estiver frio.

Objetivo:

Apresentar o conceito de condicional de forma lúdica e significativa. Desenvolver a noção de causa-condição, o raciocínio lógico, a atenção e a capacidade de seguir instruções condicionais. Compreender que algumas ações são executadas somente quando uma condição é satisfeita. Estimular a comunicação, a criatividade e a colaboração.

Habilidades do Século XXI:

- Pensamento Crítico
- Pensamento Lógico
- Resolução de Problemas
- Tomada de Decisão
- Comunicação
- Criatividade
- Colaboração

Eixos e Habilidades da BNCC e do Complemento de Computação à BNCC:

- **Eixos:**
 - **Interagir e Brincar:** Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se;
 - **Campos de Experiência:**
 - Eu, o outro e o nós:
 - Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros;
 - Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.
 - Corpo, gestos e movimentos:
 - Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis;
 - Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo;
 - Coordenar suas habilidades manuais.
 - Traços, sons, cores e formas:
 - Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais.
 - Escuta, fala, pensamento e imaginação:
 - Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios;
 - Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida.
 - Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações:
 - Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles;
 - Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles.
 - **Eixo Estruturante (Tecnologia e Computação):** Pensamento Computacional.

- **Habilidades:**

- **EI03EO01:** Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneira de pensar e agir.
- **EI03EO03:** Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
- **EI03EO04:** Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
- **EI03EO07:** Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.
- **EI03CG04:** Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência.
- **EI03CG05:** Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
- **EI03TS02:** Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
- **EI03EF01:** Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
- **EI03ET01:** Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
- **EI03ET03:** Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação.
- **EI03ET05:** Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.
- **EI03CO02:** Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.
- **EI03CO03:** Experimentar a execução de algoritmos brincando com objetos (des)plugados.
- **(EI03CO06):** Compreender decisões em dois estados (verdadeiro ou falso).

Material Necessário:

- Cartões com condições do clima: sol, chuva, frio, vento;
- Cartões com ações: usar guarda-chuva, colocar boné, vestir casaco;
- Personagem em forma de boneco, cartaz, papelão ou fantoche;
- Etiquetas com “Se... então...” e “Se... então... senão...” (pode representar com a imagem da condição, uma seta saindo com um polegar para cima (positivo) e outra saindo com o polegar para baixo (negativo);
- Espaço com painéis para montar as decisões;
- Cartolinas;
- Canetinhas ou giz de cera.

Desenvolvimento da atividade:

1. Roda de Conversa – “O que você faz se...” (10 min)

Pergunte:

- “O que você faz se está frio?”
- “E se chove?”
- “E se quando você pega uma bolacha o pacote fica vazio? E se não fica?”

Liste exemplos do cotidiano com “se... então...” e “se... então... senão...”.

Explique: “Na programação, usamos frases como essas: SE algo for verdade, ENTÃO fazemos alguma coisa. Isso se chama **condicional**.”

2. Introdução Lúdica – “O boneco que decide” (10 min)

Apresente uma personagem de livre escolha (ex.: um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um(a) jovem, um(a) adolescente, um(a) idoso(a), alguém conhecido ou alguém famoso, etc.) e uma situação do tempo (ex.: está chovendo).

Pergunte:

- “Ele deve levar o guarda-chuva?”
- “E se não estivesse chovendo?”

Explique que estamos tomando decisões baseadas em condições.

3. Prática Central – “Missão: Prepare o Personagem!” (30 min)

Separe as crianças em grupos e entregue cartões de condição (ex.: “Está frio”) e cartões de ação (ex.: “Vestir casaco”).

Cada grupo cria um par: Se estiver [condição], então [ação]

Ou um trio: Se estiver [condição], então [ação]; senão [ação alternativa]

Proponha que representem essa decisão usando o personagem. Ex.: colocam capa e/ou guarda-chuva no boneco se estiver chovendo, senão o deixam com roupa comum e sem guarda-chuva.

Faça com que compartilhem as decisões com os colegas.

4. Reflexão e feedback (10 min)

Converse:

- O que aconteceria se vestíssemos o casaco mesmo no calor?
- Por que é importante verificar uma condição antes de agir?
- E se comprar um produto sem olhar a data de validade e estiver vencido?

Converse com as crianças sobre como sabiam o que fazer, o que aconteceria se não seguissem as condições. No computador, a gente o ensina a decidir. Se uma condição é satisfeita, ele faz algo. Se não é, ele faz nada ou faz outra coisa.

5. Produção de Artefato (30 min)

Criação de painéis de decisões condicionais – cada criança:

- Recebe uma cartolina e canetinhas ou giz de cera;
- Decide 3 situações que queiram representar com condicionais em suas cartolinas (ex.: se está calor, tomar água; se está frio, colocar blusa, senão, colocar camiseta; etc.);
- Faz a divisão por linhas da cartolina em três áreas;
- Monta os pares (Se... então...) ou trios (Se... então... senão)
 - Pode colocar a representação da condição e um sinal de “joinha” (polegar pra cima) para representar o “então” e o polegar pra baixo para representar o “senão”

Dicas e Variações:

- Usar comandos com ações físicas:
 - “Se estiver um dia de sol, então pule”
 - “Se você gosta de nadar, então sente”
 - “Se meu dedo indicador estiver à frente da boca, então tampe sua boca com a mão”
- Dramatizar decisões de um personagem de conto infantil (Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, etc.)
- Produção de artefato com história em quadrinhos com “se... então...” e/ou “se... então.... senão...” desenhadas

Extensão Tecnológica Opcional (se disponível)

Programar um personagem no ScratchJr como “se... então” para mudar de cor, andar ou sorrir.

Usar brinquedos como Bee-Bot com obstáculos – “se tem parede, então vire à esquerda”.

Isso no meu mundo:

A lógica condicional está presente em muitas situações do dia a dia: “Se estiver com fome, então vou comer”, “Se vou comer, então lavo as mãos”, “Se estiver chovendo, então levo o guarda-chuva”, “Se acabar o leite, então aviso a professora”, “Se estou doente, então tomo remédio”. Nos computadores também é assim. Ao aprender isso nas brincadeiras, as crianças desenvolvem o pensamento lógico e se aproximam da compreensão do funcionamento dos sistemas digitais.

Avaliação

Pontos a serem observados:

- Compreensão da condicional – identifica a relação entre condição e ação (causa e efeito)
- Constrói pares (se... então) e/ou trios (se... então... senão) com base em situações do cotidiano
- Participa de decisões e encenações com clareza lógica
- Criatividade
- Colaboração

Pode-se registrar a avaliação por meio de uma planilha com os nomes das crianças (linhas) e os critérios citados (colunas), usando anotações descritivas durante a atividade ou a seguinte escala:

- Realiza com segurança
- Realiza parcialmente ou precisa de ajuda
- Ainda não realiza

Ao final será possível verificar se as crianças assimilaram o conceito de escolha de caminhos baseada em condições, fundamental para a programação de computadores.